MISSÃO WEB / ESCOLA DIGITAL

# Guia de utilização

Aprender HTML, CSS e JavaScript através de desafios de código.

**5 missões · 16 desafios · progresso ao teu ritmo**

Jogo educativo em português europeu, com editor, pré-visualização e feedback automático. Funciona no navegador, sem backend nem contas de aluno.

## 1. Abrir o jogo

**1.** Extraia o ficheiro **missao-web.zip** para uma pasta.
**2.** Abra **dist/index.html** num navegador moderno.
**3.** Selecione **Começar a aventura** ou escolha uma missão no mapa.

Para uma origem HTTP estável, sirva a pasta dist com um servidor estático. Se tiver Python instalado, execute na pasta extraída:

```
python -m http.server 8080 --directory dist
```

Abra **http://localhost:8080**. Esta entrega é local; a publicação online não foi concluída. Não são necessários npm, Bootstrap ou p5.js. As fontes Google são opcionais, com alternativas locais.

## 2. Percurso de aprendizagem

| | |
|---|---|
| **Biblioteca · HTML** | Título e parágrafo; listas e ligações; estrutura semântica e imagem acessível. |
| **Ponto de encontro · Flexbox** | Alinhamento; menu com grupos; quebra de linha e flex-basis. |
| **Mural · Grid** | Colunas; elemento em destaque; media query com testes a 320 e 480 píxeis. |
| **Loja · JavaScript** | Multiplicação; percentagens; evento click, conversão numérica e DOM. |
| **Secretaria · Formulários** | Campos e labels; validação; cálculo com limites; projeto final integrador. |

## 3. Resolver um desafio

Leia a missão, altere o código e observe a pré-visualização. Use **Atualizar** para ver o resultado e **Testar código** para verificar os requisitos. O atalho **Ctrl + Enter** também executa os testes. Corrija o código a partir do feedback e avance para o desafio seguinte.

## 4. Apoiar a aprendizagem

Cada missão combina exploração, código parcialmente preparado e construção. Todas as missões estão acessíveis, permitindo percursos diferenciados. Os controlos dos primeiros desafios ajudam a observar os conceitos antes de escrever uma solução autónoma.

**Pistas:** disponíveis por etapas, sem penalização.
**Soluções:** podem ser consultadas; essa consulta fica registada no relatório.
**Pontuação:** 100 XP por desafio concluído, sem atribuição repetida de pontos.
**Repor código:** recupera o código inicial do desafio, após confirmação.

## 5. Sugestão para uma aula de 50 minutos

| | |
|---|---|
| **10 min** | Exploração individual ou a pares e formulação de hipóteses. |
| **25 min** | Resolução dos desafios e discussão das estratégias. |
| **15 min** | Explicação do código e aplicação a uma variante nova. |

Peça uma alteração nova antes de considerar o conceito consolidado. Os testes verificam requisitos concretos e não substituem a avaliação docente. O progresso local pode ser alterado pelas ferramentas de programador, pelo que não deve servir como prova formal de avaliação.

## 6. Guardar e exportar o progresso

O progresso e o código ficam guardados em **localStorage**, apenas no navegador e na origem utilizados. Não existe sincronização entre dispositivos nem painel central de turma.

O botão **Exportar progresso** descarrega um relatório TXT com o estado dos desafios, as pistas utilizadas, as soluções consultadas e o código atual. Exporte antes de mudar de dispositivo. O relatório não permite importar ou restaurar o progresso. **Limpar progresso** elimina os dados locais após confirmação.

## 7. Adaptar os conteúdos

| | |
|---|---|
| **dist/challenges.js** | Enunciados, código inicial, soluções, pistas e testes. |
| **dist/app.js** | Editor, pré-visualização, validação, progresso e relatório. |
| **dist/style.css** | Apresentação e adaptação a ecrãs. |
| **dist/index.html** | Interface do jogo. |
| **dist/livro.svg** | Imagem local usada na biblioteca. |

## 8. Funcionamento e verificação

O código corre num iframe isolado com sandbox **allow-scripts**. Use código educativo curto: um ciclo infinito pode bloquear o separador. Não são enviadas inscrições nem dados de alunos para um servidor.

As 16 soluções de referência foram aprovadas no navegador. Verificaram-se também a rejeição de HTML incompleto e de um projeto final sem layout e lógica, casos inválidos dos formulários, as duas larguras da grelha e a persistência após recarregar a página.